Gestión de activos ISO 55000 · Lección 1

Fundamentos: qué es la gestión de activos y qué pide la ISO 55000

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 10-10-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

1. La idea central

Un **activo** es cualquier cosa que tiene valor, real o potencial, para una organización (ISO 55000, definición 3.2.1). La calzada, las cunetas, las alcantarillas, las señales, los puentes de la vía son activos físicos; también lo son los datos que tenemos sobre ellos.

Gestión de activos es la "actividad coordinada de una organización para obtener valor de sus activos". La palabra clave es **valor**: la vía no existe para estar en buen estado, existe para prestar un servicio (movilidad segura, cómoda, a un costo razonable, hoy y en el futuro). Cada peso que se gasta debe poder explicarse por el valor que entrega: menos accidentes, menos costo de operación vehicular, menos cierres, vida útil más larga, cumplimiento del contrato.

La norma no dice *cómo* mantener una carretera (eso lo dicen los manuales INVIAS, el libro de Haas, nuestro modelo de deterioro). Dice *qué debe tener la organización* para que sus decisiones sobre los activos sean consistentes, trazables y alineadas con lo que la organización quiere lograr. Es una norma de **sistema de gestión**, como la ISO 9001 (calidad) o la ISO 14001 (ambiental), y comparte con ellas la misma estructura.

Resumen en una frase: la ISO 55000 convierte "mantenemos la vía lo mejor que podemos con la plata que hay" en "sabemos qué activos tenemos, en qué estado están, qué servicio deben prestar, qué riesgo corremos si fallan, cuánto cuesta cada opción a lo largo de su vida, y por qué decidimos lo que decidimos".

2. La familia de normas

Norma	Qué es	Para qué nos sirve
ISO 55000	Visión general, principios y vocabulario	Explica los conceptos. Es la que se lee primero. Edición vigente 2024.
ISO 55001	Requisitos del sistema de gestión de activos	Lo auditable: "la organización debe…". Edición vigente 2024 (reemplazó la de 2014).
ISO 55002	Directrices para aplicar la 55001	Guía práctica, cláusula por cláusula. Edición 2018.
NTC-ISO 55000/1/2	Adopción colombiana (ICONTEC)	Mismo texto, en español; es la referencia formal en Colombia.

Antecedente: la PAS 55 británica (2004/2008) para activos físicos de servicios públicos. La ISO 55000 la generalizó en 2014. En carreteras, el referente práctico internacional es el *International Infrastructure Management Manual* (IIMM, Australia/Nueva Zelanda), que Haas cita en el capítulo 42, y en EE. UU. los planes TAMP exigidos a los DOT desde 2012 (MAP-21).

3. Los cuatro fundamentos (ISO 55000, 2.4.2)

Fundamento	Qué significa	Cómo se ve en el PMS BTS
Valor	Los activos existen para dar valor a la organización y a sus partes interesadas. El valor se define claramente (niveles de servicio, costo, riesgo) y se mide.	Nuestro valor hoy: índice de estado ≥ 4,5 (contrato), % de red en norma por parámetro, km atendidos por peso invertido.
Alineación	Lo que se hace en campo se deriva de los objetivos de la organización, pasando por el plan estratégico y los planes por activo. Nada "suelto".	Objetivo (IE ≥ 4,5) → plan 2027-2032 → programación mensual → tarea de la cuadrilla → obra registrada en la app. La cadena ya existe; falta escribirla como tal.
Liderazgo	La dirección define la política, asigna recursos, roles y responsabilidades, y promueve la cultura de gestión de activos.	Roles: coordinador de pavimentos, cuadrillas, contratista, interventoría. Hay usuarios en la app; falta la matriz formal de roles y decisiones.
Aseguramiento	Garantía de que los activos cumplen su propósito: medir, auditar, revisar, mejorar. Procesos y recursos conectados con los objetivos.	Inspecciones de campo, fotos con IA, verificación de reparaciones, eficiencia del modelo, salud del sistema, informe mensual. Falta el ciclo formal de revisión y mejora.

4. Las cláusulas de la ISO 55001 (lo que se audita)

La 55001 usa la "estructura de alto nivel" común a todas las normas ISO de sistemas de gestión. Siete cláusulas con requisitos, de la 4 a la 10:

Cl.	Nombre	Qué pide, en corto
4	Contexto de la organización	Quiénes somos, qué partes interesadas tenemos y qué esperan, qué activos entran en el alcance del sistema de gestión, y el **PEGA** (plan estratégico de gestión de activos).
5	Liderazgo	Política de gestión de activos (1 página firmada), roles, responsabilidades y autoridades.
6	Planificación	Riesgos y oportunidades; **objetivos de gestión de activos** medibles (niveles de servicio); **planes de gestión de activos**: qué se hará, con qué recursos, cuándo, quién, cómo se evalúa.
7	Apoyo	Recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, **requisitos de información** (qué datos, con qué calidad, cómo se guardan) y control documental.
8	Operación	Ejecutar los planes con control; gestión del cambio; control de lo tercerizado (contratistas).
9	Evaluación del desempeño	Seguimiento, medición, análisis; **auditoría interna**; **revisión por la dirección**.
10	Mejora	No conformidades y acciones correctivas; acciones preventivas; mejora continua.

Dos documentos mandan sobre el resto: la **Política** (por qué gestionamos activos y con qué compromisos) y el **PEGA** (cómo los objetivos de la organización se vuelven objetivos de activos y qué planes los cumplen). Debajo van los **planes de gestión de activos**, uno por tipo de activo: pavimento, drenaje, señalización, puentes…

5. Vocabulario que vamos a usar

Término	Significado y cómo lo usamos
Portafolio de activos	Todos los activos dentro del alcance del sistema de gestión. Con la estructura por proyectos de la versión 80, cada vía es un proyecto y el conjunto es el portafolio.
Sistema de activos	Grupo de activos que interactúan para prestar un servicio. Ej.: la calzada + sus cunetas + sus alcantarillas de un trayecto.
Jerarquía de activos	Cómo se descomponen: Corredor → Trayecto → Sección de 100 m → Elemento (calzada por carril, cuneta, alcantarilla, señal). Cada uno con código único.
Nivel de servicio	Lo que el activo debe entregar, medible. Para nosotros: umbrales por parámetro (IRI, fisuras, ahuellamiento, baches…) y el IE ≥ 4,5.
Ciclo de vida	Etapas del activo: planear, adquirir/construir, operar y mantener, rehabilitar, renovar o dar de baja. El costo de ciclo de vida suma todas.
Criticidad	Qué tan grave es que un activo falle: combina probabilidad de falla (condición, velocidad de deterioro) con consecuencia (tráfico, seguridad, ruta alterna, costo).
Riesgo	Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Se gestiona identificando, evaluando (criticidad) y tratando (mitigar, aceptar, transferir).
Valor del activo	Lo que valdría reponer el activo (costo de reposición) descontado por su estado (valor depreciado). Haas 13.6 muestra un informe de red en estos términos.
Partes interesadas	Quienes afectan o son afectados: INVIAS/ANI, concesionario o contratista, interventoría, usuarios, transportadores, municipios, comunidades.

6. Lo que dice Haas (2015), capítulo 42

Haas, Hudson y Cowe Falls describen la evolución de los sistemas de gestión de pavimentos (PMS) hacia la gestión de activos (AMS) y dejan tres ideas que respaldan lo que estamos haciendo:

• "No es posible hacer gestión *de arriba hacia abajo* sin datos e información *de abajo hacia arriba*" (p. 372). Los intentos de arrancar por la política y los diagramas fracasaron cuando no había contenido en las cajas. Nosotros arrancamos al revés: primero el PMS con datos reales, ahora el marco ISO encima. Es el camino que el libro recomienda (42.5, 42.11).

• Un sistema de gestión de activos de carreteras funciona en tres niveles (p. 373): **estratégico** (misión, niveles de servicio, pronóstico financiero a 10-20 años, valor de los activos), **de red** (programas alternativos, análisis de costo de ciclo de vida, programa óptimo para el presupuesto) y **de proyecto** (diseño detallado de cada obra). Nuestro tablero y plan 2027-2032 son el nivel de red; el PEGA será el estratégico.

• Los seis pasos de maduración (42.5): PMS sólido → **sistema de referencia lineal común** (PR) para todos los módulos → sistema de mantenimiento integrado → usar ambos juntos → integrar los datos → reportar a la dirección. Nuestro código de sección (trayecto-calzada-carril-PR) ya es esa referencia lineal común; los drenajes y las señales se cuelgan de ella.

• Obstáculos (42.7): traducir predicciones en acciones, falta de datos detallados de mantenimiento, modelos que ignoran el efecto del mantenimiento. Las tres cosas las atacamos con el registro de obras desde el celular, la verificación de reparaciones y la calibración del modelo con lo observado.

7. Dónde estamos frente a la norma (diagnóstico inicial)

Cláusula	Estado	Evidencia y faltantes
4 Contexto	Parcial	Alcance implícito (pavimento del corredor). Falta: lista de partes interesadas y sus requisitos, alcance escrito del sistema, PEGA.
5 Liderazgo	Inicial	Usuarios y cuadrillas en la app. Falta: política firmada, matriz de roles y responsabilidades.
6 Planificación	Avanzado	Plan 2027-2032 con costos, umbrales, modelo de deterioro, programación mensual, escenario sin obras. Falta: niveles de servicio como tabla formal, registro de riesgos/criticidad, planes por tipo de activo.
7 Apoyo	Avanzado	Datos con validación (PR en dos direcciones, fotos, IA), catálogos INVIAS, respaldo nocturno, documentos publicados. Falta: requisitos de información escritos, plan de competencias.
8 Operación	Avanzado	Tareas, obras ejecutadas, contratos y actas, desempeño de contratistas. Falta: procedimiento de gestión del cambio.
9 Evaluación	Avanzado	Tablero, informe mensual, eficiencia del modelo, salud del sistema. Falta: auditoría interna y revisión por la dirección (acta anual).
10 Mejora	Parcial	Calibración del modelo con lo observado, aprendizaje de campo. Falta: registro de no conformidades y acciones correctivas, lecciones aprendidas.

Lo que se hizo en la versión 80 corresponde a la cláusula 4 (alcance y portafolio): el programa ya puede manejar varios proyectos (vías), con BTS como primer proyecto.

8. Para su criterio (responda y con eso armamos la siguiente versión)

• **¿Quién es "la organización"?** La norma exige definirla: ¿el contratista de mantenimiento, el concesionario, la coordinación de pavimentos dentro de la entidad, INVIAS como dueño? De esto depende quién firma la política y ante quién se rinde cuentas.

• **Partes interesadas y lo que esperan:** ¿quiénes son y qué requisito concreto tiene cada una? (interventoría: IE ≥ 4,5 e informes; INVIAS: cumplimiento de manuales; usuarios: seguridad y comodidad; transportadores: tiempos; municipios: accesos). Una lista corta basta para empezar.

• **Alcance del sistema:** ¿empezamos solo con pavimento y drenaje del corredor BTS, o incluimos desde ya señalización, zonas laterales y puentes aunque no haya datos? La norma permite acotar y ampliar después, pero el alcance debe estar escrito.

• **Niveles de servicio:** además del IE contractual, ¿qué otros compromisos existen o quiere fijar (tiempo máximo de atención de un bache crítico, % de alcantarillas limpias antes de lluvias, IRI máximo por trayecto)? Cada uno será una fila de la tabla de niveles de servicio.

• **Consecuencia de falla:** para la criticidad, ¿qué pesa más en este corredor: el tráfico pesado, la accidentalidad, la falta de ruta alterna, el costo de reparar tarde? ¿Tiene datos de tránsito por trayecto o accidentalidad que podamos usar?

• **Horizonte estratégico:** el plan va a 2032. ¿El PEGA debe mirar más allá (10-20 años como sugiere Haas), al menos como escenario de necesidades de inversión?

9. Lectura para la próxima lección

• Haas, Hudson & Cowe Falls (2015), capítulo 42 completo (pp. 371-381) y 2.4 "Basic Requirements for an Effective and Comprehensive PMS" (p. 11).

• Haas, capítulo 13 "Communicating the Present Status of Pavement Networks" (pp. 121-136): medidas de desempeño e informe en términos de valor del activo. Es la base de la lección 2 (niveles de servicio e indicadores).

• Si consigue la NTC-ISO 55000, lea el numeral 2 (conceptos) y el 3 (términos). No hace falta comprar la 55001 todavía: iremos cláusula por cláusula aquí.

Próxima lección (2): niveles de servicio, indicadores y la tabla formal de objetivos de gestión de activos; cómo la convertimos en la tabla editable que alimenta el tablero, el informe y el asistente.